

4. 프로젝트 학습

4-2. [프로젝트별] 과제 결과물

전차주변 전장상황인식 학습 모델 구현 프로젝트

■ 제시 과제 수행 배경(실무상황)

전차를 기동하는데 있어서 전장주변 상황을 인식하는 것은 매우 중요함. 전차에 센서를 구현하여 촬영하고 전차승무원이 촬영된 영상을 보고 전체전장상황을 실시간으로 파악할 수 있음에 따라, 전차승무원의 전장상황인식 능력이 보다 향상되고, 전차가 어느 한 방향의 표적을 공격시에도 다른 방향에서 근접위협하는 적을 탐지하여 빠르게 대처할 수 있음. 이제 전차를 개발하는 데 있어 전장상황을 인식하는 요소는 매우 중요함.

* 시뮬레이터 상 가상 이미지 센서 구현

- 전차에 카메라를 추가해서 취득되는 영상을 프레임마다 이미지로 출력
- 데이터 라벨링을 위해서 적 전차의 영상을 여러 모양으로 수집

* 이미지 데이터 수집 및 라벨링

- 수집된 이미지 데이터를 이용하여 여러 형태의 전차이미지를 라벨링

* 전장상황 판별 학습모델 생성

- 라벨링된 이미지데이터를 학습시켜 적 전차를 판별하는 모델을 생성
- 전차를 자동적으로 추출하기 위해 영상처리법과 인공지능의 비지도학습(Unsupervised Learning) 알고리즘을 적용

* 상황별 기동 및 공격 모듈 개발

- 학습된 모델과 알고리즘을 이용하여 적 전차를 판별하고 그에 따라 시뮬레이터상의 전차를 기동/공격하는 모듈을 개발

■ 과제(작업) 결과물 예시

